Nathalie CARIOU

Triangles

Sacha Banak
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Triangles égaux 2

[BONUS] Notes perso avant le stage de Novembre 3

Programme de quatrième 3

Triangles égaux

Exemple d'activité d'intro

Objectif : Mettre en évidence les conditions nécessaires et suffisantes pour obtenir des triangles égaux, c'est-à-dire superposables.

Matériel :
- Matériel de géométrie
- Papier calque

Déroulement de la séance :
Introduction avec la description de ce qui est mesurable dans un triangle : 6 mesures possibles

Question 1 : « Sur ces 6 mesures, combien sont suffisantes pour construire des triangles tous identiques ? »

Question 2 : « Quelles sont les 3 mesures nécessaires qui permettent de construire des triangles tous identiques ? »

→ Le papier calque permet de comparer avec son voisin

[BONUS] Notes perso avant le stage de Novembre

Programme de quatrième

Automatismes

- Reconnaitre les droites remarquables, y compris dans les triangles particuliers (médiatrices, médianes, hauteurs, bissectrices)

Objectifs d'apprentissages

- Connaitre les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle

Théorème des milieux

Dans un triangle :

- si une droite passe par les milieux des deux côtés, alors elle est parallèle au troisième côté
- si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle au deuxième côté, alors elle coupe le troisième en son milieu
- si un segment a pour extremité les milieux de deux côtés, alors il a pour longueur la moitié du troisième côté

- Pythagore, réciproque, contraposée

Théorème de Pythagore

Si un triangle ABC est rectangle en C, alors $AB^2 = AC^2 + BC^2$

- Mener un travail logique sur la réciproque et la contraposée

🔍 **Remarque :** ça risque d'être interessant pour le mémoire sur le thème « raisonner » ça ⬆️

- Caractériser un triangle rectangle à l'aide de son cercle circonscrit, par son inscription dans un demi-cercle

Proposition

Un triangle est rectangle si, et seulement si, un de ses cotés est un diamètre de son cercle circonscrit

- Déterminer le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle.

Méthode

Tracer les médiatrices des cotés, elles sont concurrentes en le centre du cercle circonscrit

(schéma)

- Construire des rectangles sans équerre

Prolongements possibles

- Thm de Varignon (preuve d'Euclide avec les aires)
- histoire des maths avec pythagore